Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 4

Límits i continuïtat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb la calculadora de límits dels apunts interactius de la unitat.

1 Límits a l'infinit

1.

a) $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \boxed{+\infty}$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \boxed{0}$

b) $\lim_{x\to+\infty} g(x) = \boxed{2}$, $\lim_{x\to-\infty} g(x) = \boxed{2}$ (asímptota $y = 2$)

2.

a) Domini $(0, +\infty)$: $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{+\infty}$; $\boxed{\nexists} \lim_{x\to-\infty}$ (la funció no està definida per a $x \leq 0$).

b) Domini $[-3, +\infty)$: $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{+\infty}$; $\boxed{\nexists} \lim_{x\to-\infty}$.

c) Domini $[-2{,}2]$: no arriba a cap infinit, $\boxed{\nexists}$ cap dels dos límits.

3.

a) $\lim 3x^4 = \boxed{+\infty}$ **b)** $\lim(-x^3) = \boxed{+\infty}$ **c)** $\lim 2x^5 = \boxed{-\infty}$ **d)** $\lim(-2x^2) = \boxed{-\infty}$

4.

a) Mateix grau: $\boxed{\frac{2}{5}}$ **b)** Grau de baix major: $\boxed{0}$ **c)** $\lim \frac{4x^2}{3} = \boxed{+\infty}$

d) $\lim(-3x) = \boxed{+\infty}$ **e)** $\frac{7}{-1} = \boxed{-7}$ **f)** $\lim \frac{x}{100} = \boxed{+\infty}$

5.

a) $\lim \frac{3x}{2x} = \boxed{\frac{3}{2}}$ **b)** $\lim \frac{x^{3/2}}{x} = \lim \sqrt{x} = \boxed{+\infty}$ **c)** $\lim \frac{2x}{x} = \boxed{2}$

d) $3^{-\infty} + 1 = \boxed{1}$ **e)** $0{,}4^{-\infty} = \boxed{+\infty}$ **f)** $\left(\frac{5}{2}\right)^{-\infty} = \boxed{0}$

6. $\sqrt{4x^2+3} \approx \sqrt{4x^2} = 2|x|$. Quan $x \to +\infty$, $|x| = x$: $\lim \frac{6x}{2x} = \boxed{3}$. Quan $x \to -\infty$, $|x| = -x$: $\lim \frac{6x}{-2x} = \boxed{-3}$. L'arrel sempre és positiva, mentre que el numerador canvia de signe.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7.

a) $\lim \frac{x^2}{2x^2} = \boxed{\frac{1}{2}}$

b) $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: $\lim \frac{-x}{3x} = \boxed{-\frac{1}{3}}$

c) Només està definida per a $x \geq -1$: $\boxed{\nexists}$

d) Si $x \to -\infty$, $x^3 - 5x + 3 < 0$: l'arrel no existeix, $\boxed{\nexists}$

2 Comparació d'infinits

8. $\boxed{\ln x \ll \sqrt{x} \ll x^3 \ll x^{10} \ll 2^x \ll e^x}$

9.

a) $\boxed{0}$

b) $\lim \frac{2^x}{3 \cdot 2^x} = \boxed{\frac{1}{3}}$

c) $\boxed{0}$

d) $\boxed{-\infty}$

e) $\boxed{+\infty}$

f) $\lim \frac{3^x}{3^x} = \boxed{1}$

3 Indeterminacions

10.

a) $\frac{x^2 - x(x+1)}{x+1} = \frac{-x}{x+1} \to \boxed{-1}$

b) $\frac{2x^2 + 1 - 2x(x-1)}{x-1} = \frac{2x+1}{x-1} \to \boxed{2}$

c) $\frac{x^3(x+1) - x^2(x^2+1)}{(x^2+1)(x+1)} = \frac{x^3 - x^2}{x^3 + x^2 + x + 1} \to \boxed{1}$

11.

a) $\frac{8x}{\sqrt{x^2 + 8x} + x} \to \frac{8x}{2x} = \boxed{4}$

b) $\frac{x}{\sqrt{4x^2 + x} + 2x} \to \frac{x}{4x} = \boxed{\frac{1}{4}}$

c) $\frac{4x}{\sqrt{x^2 + 3x} + \sqrt{x^2 - x}} \to \frac{4x}{2x} = \boxed{2}$

d) $\sqrt{x^2 + 1} \approx x$, i $x - 3x = -2x \to \boxed{-\infty}$ (no hi ha indeterminació real).

12.

a) $e^{\lim \frac{5}{x} \cdot x} = \boxed{e^5}$

b) $e^{\lim \frac{3}{x-1} \cdot 2x} = \boxed{e^6}$

c) $e^{\lim \frac{-4}{2x+3}(x+1)} = \boxed{e^{-2}}$

d) $e^{\lim \frac{4}{x^2-1} \cdot x^2} = \boxed{e^4}$

e) $3^{+\infty} = \boxed{+\infty}$ (no és 1^∞)

f) $e^{\lim \frac{-4}{x} \cdot 3x} = \boxed{e^{-12}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

13.

a) $\lim \frac{x+3x}{2x} = \boxed{2}$

b) $\lim \frac{x^2}{x^2} = \boxed{1}$

14. **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Per a $x > 4$: $+\infty - \infty$. Pel conjugat: $\dfrac{4x^2 - 7x - 4x^2}{\sqrt{4x^2 - 7x} + 2x} = \dfrac{-7x}{\sqrt{4x^2 - 7x} + 2x} \to \dfrac{-7x}{4x} = \boxed{-\dfrac{7}{4}}$.

15. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.**

a) $P(0) = \boxed{2}$ milions; $P(5) = \frac{32}{36} = \frac{8}{9} \approx \boxed{0{,}889}$ milions ($\approx 888\,889$ individus).

b) $\frac{2+t+t^2}{(t+1)^2} < 1 \iff 2 + t + t^2 < t^2 + 2t + 1 \iff t > 1$: **a partir del primer any**.

c) $\lim_{t \to +\infty} P(t) = \boxed{1}$: tendeix a **un milió** d'individus.

16. **PAU · Castella i Lleó, EBAU juny 2017.** $\lim_{x \to +\infty} \left(\dfrac{90x - 45}{x + 8} + 27 \right) = 90 + 27 = 117$: el benefici s'acosta a **117 000 €**.

17. **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** Asímptota vertical $x = 1$: el denominador s'anul·la en 1, $c + 1 = 0 \Rightarrow c = -1$. Horitzontal: $\lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{ax + b}{cx + 1} = \dfrac{a}{c} = 2 \Rightarrow a = -2$. Punt: $\frac{-4+b}{-2+1} = -5 \Rightarrow b = 9$. $\boxed{a = -2, b = 9, c = -1}$: $f(x) = \frac{-2x+9}{1-x}$.

18.

a) $(-\infty) - (+\infty) = \boxed{-\infty}$: no hi ha indeterminació.

b) $(-\infty) - (-\infty)$, IND. $\dfrac{3x^2(x^2+1) - x^3(x+1)}{(x+1)(x^2+1)} = \dfrac{2x^4 - x^3 + 3x^2}{x^3 + x^2 + x + 1} \to \lim 2x = \boxed{-\infty}$

c) Conjugat: $\dfrac{x - 1}{\sqrt{x^2 + x} + \sqrt{x^2 + 1}} \to \dfrac{x}{2|x|} = \dfrac{x}{-2x} = \boxed{-\dfrac{1}{2}}$

d) $(-\infty) - (+\infty) = \boxed{-\infty}$: no hi ha indeterminació.

19.

a) La base tendeix a $\frac{3}{2} \neq 1$: $\left(\frac{3}{2}\right)^{-\infty} = \boxed{0}$

b) $1^{-\infty}$: $\frac{2x+1}{2x-1} - 1 = \frac{2}{2x-1}$; $\lim \frac{2(x-1)}{2x-1} = 1 \Rightarrow \boxed{e}$

c) $1^{-\infty}$: $\frac{x^2+1}{x^2-1} - 1 = \frac{2}{x^2-1}$; $\lim \frac{2(x^2-4)}{(x^2-1)(x-1)} = 0 \Rightarrow e^0 = \boxed{1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

4 Límits en un punt i indeterminació 0/0

20.

a) $\lim_{x\to -1^-} f = +\infty$, $\lim_{x\to -1^+} f = -\infty$: $\boxed{\nexists}$

b) $\lim_{x\to 1^-} f = \lim_{x\to 1^+} f = +\infty$: $\boxed{+\infty}$

c) $\boxed{0}$

d) $\lim_{x\to -2^-} g = +\infty$, $\lim_{x\to -2^+} g = -\infty$: $\boxed{\nexists}$

e) $\lim_{x\to 2^-} g = -\infty$, $\lim_{x\to 2^+} g = +\infty$: $\boxed{\nexists}$

f) $\boxed{0}$

21. $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \boxed{1}$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = \boxed{+\infty}$. $\lim_{x\to 0^-} f = -2$ i $\lim_{x\to 0^+} f = 2$: $\boxed{\nexists}\ \lim_{x\to 0} f(x)$.

22.

a) $8-4+1 = \boxed{5}$

b) $\frac{4}{-2} = \boxed{-2}$

c) $\frac{6}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta: $\nexists$

d) $\frac{-1}{0^+}$: $\boxed{-\infty}$ pels dos costats

e) $\sqrt{0^+} = \boxed{0}$

f) $\frac{2}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta: $\nexists$

23. $x=2$: $\lim_{x\to 2^-} 2x = 4$, $\lim_{x\to 2^+} \frac{8}{x} = 4 \Rightarrow \boxed{\lim_{x\to 2} f(x) = 4}$. $x=-1$: $\lim_{x\to -1^-}(x^2-3) = -2$, $\lim_{x\to -1^+} 2x = -2 \Rightarrow \boxed{\lim_{x\to -1} f(x) = -2}$.

24.

a) $\frac{(x-2)(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{x-2}{x+3} \to \boxed{\frac{1}{6}}$

b) $\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2} \to \boxed{12}$

c) $\frac{(x-1)^2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = x-1 \to \boxed{0}$

d) $\frac{(x-1)(x+1)(x^2+1)}{x(x-1)} \to \frac{2\cdot 2}{1} = \boxed{4}$

e) $\frac{x(x+3)}{(x+3)^2} = \frac{x}{x+3} \to \frac{-3}{0}$: $\boxed{+\infty}$ per l'esquerra i $\boxed{-\infty}$ per la dreta, $\nexists$

f) $\frac{(x+5)-9}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x+5}+3} \to \boxed{\frac{1}{6}}$

25.

a) $\frac{0}{0}$: $\frac{x-3}{(x-3)^2(x+1)} = \frac{1}{(x-3)(x+1)} \to \frac{1}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta, $\nexists$

b) $\frac{2x-(x+1)}{x(x-2)} = \frac{x-1}{x(x-2)} \to \frac{1}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta, $\nexists$

c) $\frac{0}{1} = \boxed{0}$ (no hi ha indeterminació)

d) $1^0 = \boxed{1}$ (no hi ha indeterminació)

e) Ruffini: $\frac{(x+1)(x^2-3x+5)}{(x+1)(x-7)} \to \frac{9}{-8} = \boxed{-\frac{9}{8}}$

f) $\frac{(x-2)(2x+5)}{(x-2)^2(x+1)} = \frac{2x+5}{(x-2)(x+1)} \to \frac{9}{0}$: $\boxed{-\infty}$ per l'esquerra, $\boxed{+\infty}$ per la dreta, $\nexists$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Continuïtat en un punt. Funcions racionals

26. $\lim_{x\to 1^-} f = \lim_{x\to 1^+} f = +\infty$: el límit és $+\infty$ (no és un nombre) i $\nexists f(1)$: discontinuïtat asimptòtica. A l'exercici 21: $f(0) = 2$, laterals -2 i 2: salt finit en $x = 0$.

27.

a) $\nexists f(-2)$, $\lim(x-2) = -4$: evitable

b) Laterals $-\infty$ i $+\infty$: asimptòtica

c) $h(0) = 1$, laterals 1 i 1: contínua

d) $k(1) = 2$, laterals 2 i 4: salt finit

28. $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow x = 1, x = 3$. $f(x) = \frac{(x-1)(x+2)}{(x-1)(x-3)}$. $x = 1$: $\lim \frac{x+2}{x-3} = -\frac{3}{2}$ $\Rightarrow$ evitable. $x = 3$: $\frac{5}{0}$ $\Rightarrow$ asimptòtica. Contínua en $\mathbb{R} - \{1,3\}$.

29. PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019. $x^2 - 2x - 15 = (x-5)(x+3)$ i $x^2 - x - 12 = (x-4)(x+3)$: discontínua en $x = -3$ i $x = 5$. En $x = -3$: $\lim \frac{x-4}{x-5} = \frac{-7}{-8} = \frac{7}{8}$ (evitable): definint $f(-3) = \frac{7}{8}$ deixa de ser discontínua. En $x = 5$ ($\frac{1}{0}$) la discontinuïtat és asimptòtica i no es pot evitar.

30. PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.

a) $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$: discontínua en $x = -2$ i $x = -3$.

b) $f(x) = \frac{2(x+2)}{(x+2)(x+3)}$; $\lim_{x\to -2} \frac{2}{x+3} = 2$: definint $f(-2) = 2$ s'evita la discontinuïtat de $x = -2$.

c) $\lim_{x\to -3^-} f(x) =$ $-\infty$, $\lim_{x\to -3^+} f(x) =$ $+\infty$: $x = -3$ és una asímptota vertical; la gràfica baixa per l'esquerra i puja per la dreta.

31. PAU · Navarra, EvAU ordinària 2021. És racional: contínua excepte on $2x - 2 = 0$, és a dir, en $x = 1$. $\lim_{x\to 1} f(x) = \frac{8}{0}$: $\lim_{x\to 1^-} = -\infty$, $\lim_{x\to 1^+} = +\infty$. Contínua en $\mathbb{R} - \{1\}$; en $x = 1$, discontinuïtat asimptòtica (inevitable, de salt infinit segons la terminologia de Navarra).

6 Continuïtat de funcions a trossos

32. PAU · Navarra, EvAU extraordinària 2021. Trossos polinòmics: continus. En $x = 2$: $f(2) = 0$, $\lim_{x\to 2^-}(x^2 - 2x) = 0$, $\lim_{x\to 2^+}(-x^2 + 6x - 8) = 0$. Contínua en tot $\mathbb{R}$.

33. PAU · Castella i Lleó, EBAU setembre 2017. El primer tros no està definit en $x = \pm 2$, que no són de $(0,2)$: continu. En $x = 2$: $f(2) = 4$, $\lim_{x\to 2^-} \frac{1}{4-x^2} = \frac{1}{0^+} = +\infty$, $\lim_{x\to 2^+} 2x = 4$. Contínua en $(0,2) \cup (2,4)$; en $x = 2$, salt infinit.

34. PAU · Madrid, EvAU juny 2018. $f(2) = \frac{4}{1} = 4$, $\lim_{x\to 2^-} f = 4$, $\lim_{x\to 2^+} f = \frac{12-4}{4} = 2$: no és contínua en $x = 2$ (salt finit). A més, el primer tros no existeix en $x = 1$ ($\frac{3}{0}$): asimptòtica en $x = 1$. ($x = -2$ no és de $x > 2$.) Contínua en $\mathbb{R} - \{1,2\}$.

35. PAU · Madrid, EvAU juliol 2018. El denominador $3 + x$ s'anul·la en -3, que no és de $x \geq 0$: domini $\mathbb{R}$. En $x = 0$: $f(0) = \frac{2}{3}$, $\lim_{x\to 0^-}(x^3 + 2e^x) = 2$, $\lim_{x\to 0^+} \frac{2}{3+x} = \frac{2}{3}$: salt finit. Contínua en $\mathbb{R} - \{0\}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

36. **PAU · Aragó, EvAU extraordinària 2020.** Trossos: el primer, continu en $x<-1$; el segon, polinòmic; el tercer, $4x^2-7x=x(4x-7)>0$ si $x>4$: continu. $x=-1$: $\lim_{x\to -1^-}\frac{3}{x+1}=-\infty$, $\lim_{x\to -1^+}=-1-4-2-10=-17=f(-1)$: salt infinit. $x=4$: $f(4)=64-64+8-10=-2$, $\lim_{x\to 4^+}=\sqrt{36}-8=-2$: contínua. $\boxed{\text{Contínua en } \mathbb{R}-\{-1\}}$.

37. **PAU · Madrid, EvAU juny 2019.** $x=0$: $f(0)=\lim_{x\to 0^-}f=1+k$, $\lim_{x\to 0^+}(1-x^2)=1$: contínua només si $k=0$. $x=3$: $f(3)=-8$, $\lim_{x\to 3^+}\frac{1}{x-3}=+\infty$: sempre discontínua (salt infinit). $\boxed{\text{Si } k=0\text{, contínua en } \mathbb{R}-\{3\}\text{; si } k\neq 0\text{, contínua en } \mathbb{R}-\{0{,}3\}}$.

38.

a) f: $x=0$: $\nexists f(0)$ i els laterals valen 1 i 1: $\boxed{\text{evitable}}$. $x=1$: $f(1)=-1$, $\lim_{x\to 1^-}f=2$: $\boxed{\text{salt finit}}$. Contínua en $\mathbb{R}-\{0{,}1\}$.

b) g: $x=3$: $g(3)=0$, $\lim_{x\to 3^+}g=0$: contínua. $x=6$: $\lim_{x\to 6^-}g=3$, $g(6)=0$: $\boxed{\text{salt finit}}$. Contínua en $\mathbb{R}-\{6\}$.

7 Funcions a trossos amb paràmetres

39. **PAU · Madrid, EvAU setembre 2017.** $\lim_{x\to -1^-}(ax+1)=-a+1$, $\lim_{x\to -1^+}=f(-1)=1-1-2=-2$. $-a+1=-2\Rightarrow \boxed{a=3}$.

40. **PAU · Andalusia, PEvAU juny 2019.** El primer tros només falla en $x=1$, que no és de $x<0$. $\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x-1}=-1$, $\lim_{x\to 0^+}(x^2+a)=a=f(0)\Rightarrow \boxed{a=-1}$.

41. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** $f(0)=\lim_{x\to 0^-}f=-t$, $\lim_{x\to 0^+}f=t^2-5t+4$. $t^2-5t+4=-t\Rightarrow t^2-4t+4=0\Rightarrow (t-2)^2=0\Rightarrow \boxed{t=2}$.

42. **PAU · Castella-la Manxa, EvAU extraordinària 2020.** $f(c)=\lim_{x\to c^-}f=-4c+4$, $\lim_{x\to c^+}f=c^2-4c$. $c^2-4c=-4c+4\Rightarrow c^2=4\Rightarrow \boxed{c=-2 \text{ o } c=2}$.

43. **PAU · Balears, PBAU extraordinària 2021.** $x=-2$: $8+a=4-5=-1\Rightarrow \boxed{a=-9}$. $x=1$: $\lim_{x\to 1^-}(x^2-5)=-4$ i $f(1)=\lim_{x\to 1^+}(-7x+3)=-4$: contínua per a qualsevol a.

44. **PAU · Catalunya, PAU setembre 2018.** $x=-1$: $1=-a+b$. $x=2$: $2a+b=4$. Restant: $3a=3\Rightarrow \boxed{a=1,b=2}$.

45. **PAU · Aragó, EvAU setembre 2018.** $x=0$: $\lim_{x\to 0^-}\frac{x+b}{x^2+1}=b$, $f(0)=4\Rightarrow b=4$. $x=-2$: $-2a+1=\frac{-2+4}{5}=\frac{2}{5}\Rightarrow \boxed{a=\frac{3}{10},b=4}$.

46. **PAU · Cantàbria, EBAU ordinària 2020.** $x=-1$: $a-2-1=1-5\Rightarrow a-3=-4\Rightarrow a=-1$. $x=3$: $f(3)=4=\frac{b+3}{7}\Rightarrow b=25$. $\boxed{a=-1,b=25}$ ($3x-2=0$ en $x=\frac{2}{3}$, fora de $x>3$).

47. **PAU · Cantàbria, EBAU juliol 2019.** $x=-2$: $15=4-2a+5\Rightarrow a=-3$. $x=0$: $5=\frac{15}{b}\Rightarrow b=3$. $\boxed{a=-3,b=3}$ (amb $b=3$ el denominador $x+3$ no s'anul·la en $[0,3)$).

48.

a) $\lim_{x\to 1^-}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-1$, $f(1)=1+a\Rightarrow \boxed{a=-2}$.

b) El primer tros no està definit en $x=0$: $\lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{x^2}\right)=-\infty$ pels dos costats, $\boxed{\text{asimptòtica}}$. Contínua en $\mathbb{R}-\{0\}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49.

a) f: $x=-1$: $1+a=7\Rightarrow a=6$; $x=1$: $7=-1+b\Rightarrow b=8$. $\boxed{a=6,\,b=8}$ ($x=0$ no és de $x\leq -1$).

b) g: $x=-2$: $4+a=-1\Rightarrow a=-5$; $x=1$: $-4=b+3\Rightarrow b=-7$. $\boxed{a=-5,\,b=-7}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)